

Relatório genético para a longevidade

Alergias, Asma e Atopia

Asma, rinite alérgica, IgE e eosinófilos, pólipos nasais, alergia alimentar e a medicamentos, histamina

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A atopia é a tendência para respostas imunitárias de tipo 2 (IgE, eosinófilos, IL-4/IL-5/IL-13) a alergénios inofensivos. Com a idade, a asma e a rinite tendem a mudar, e a inflamação das vias aéreas soma-se ao inflammaging. Este relatório lê os genes da asma (17q21 ORMDL3/GSDMB, IL33, IL1RL1, TSLP, HLA-DQ), da rinite alérgica, da IgE e dos eosinófilos, dos pólipos nasais, da alergia alimentar e a medicamentos, a resposta ao salbutamol (ADRB2) e a degradação da histamina (AOC1, HNMT). O eczema já está no relatório Unhas, Cicatrização e Inflamação da Pele.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

• Resumo	3
• Asma	4
• Rinite alérgica, pólipos nasais e sinusite	6
• IgE, eosinófilos e alergia alimentar	7
• Histamina e resposta aos fármacos.....	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes.....	13

Resumo

23

variantes
analisadas

18

no chip

3

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

2

não encontradas

13

scores com
percentil

Leitura global. A genética da atopia é **favorável**, com uma exceção na sinusite. Na **asma**: o score grande (22 679 variantes) está no percentil 4, o de 212 loci no 31 e o da asma de início na infância no 66; a asma de início no adulto fica no 45. O 17q21 (ORMDL3/GSDMB) é heterozigoto, o TSLP rs1837253 tem 2 alelos de risco (CC) e o SMAD3 nenhum (AA). Na **doença atópica em geral**: percentil 14 no score de atopia, 22 no de doença alérgica e 10 no de eczema (coincidem com o relatório Unhas, Cicatrização e Inflamação da Pele); rinite alérgica no 52; o FLG R501X não foi lido com qualidade aqui, mas o perfil §12 e o relatório Pele e Skin Care não encontraram mutações nulas comuns do FLG. Na **IgE e nos eosinófilos**: FCER1A TT e EMSY GG sem alelos de risco; IgE genética no 46 e eosinófilos no 58; alergia alimentar no 33. O ponto fraco é a **sinusite crônica**: o score de loci da sinusite crônica com pólipos está no percentil 96, embora o PGS de pólipos nasais esteja no 39; vale como sinal para estar atento a congestão nasal persistente ou perda de olfato. Na **histamina**, 1 alelo em cada uma das duas variantes da DAO (AOC1) e 1 no HNMT: degradação ligeiramente mais lenta, sem significado sem sintomas (detalhe no perfil §12, incluindo a triptase e os mastócitos).

Favorável

- **Asma (22 679 variantes)**: percentil 4
- **Doença atópica em geral (124 loci)**: percentil 14
- **Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (136 loci)**: percentil 22
- **Eczema atópico (71 loci)**: percentil 10
- **SMAD3 rs744910 AA**: SMAD3: via do TGF- β , remodelação das vias aéreas.
- **C11orf30/EMSY rs2155219 GG**: 11q13.5 (EMSY/LRRC32): locus partilhado de rinite, asma e eczema.
- **FCER1A rs2251746 TT**: FCER1A: recetor de alta afinidade da IgE; o principal locus da IgE total.

Desfavorável

- **Sinusite crônica**: percentil 96
- **TSLP rs1837253 CC**: TSLP: alarma do epitélio (alvo do tezepelumab); o alelo T protege da asma e da rinite.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 18 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Asma

O locus 17q21 (ORMDL3/GSDMB) é o mais forte da asma de início na infância; IL33, IL1RL1 (o seu recetor ST2), TSLP e o HLA-DQ ligam o epitélio à imunidade de tipo 2 e valem também para a asma do adulto.

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crónica; Alteração da Comunicação Intercelular; Remodelação da Matriz Extracelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Asma (22 679 variantes)	Favorável	percentil 4 · z=-1,81	Score maior = mais risco. PGS001849 (PGS Catalog; Penalized regression; Asthma; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 21984 de 22679 (cobertura dos coeficientes 96,7%).
Asma (212 loci)	Típico / intermédio	percentil 31 · z=-0,51	Score maior = mais risco. PGS004252 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Asthma; PGP000544, PMID 37080133). Variantes com genótipo: 197 de 212 (cobertura dos coeficientes 89,1%).
Asma de início na infância (105 loci)	Típico / intermédio	percentil 66 · z=0,37	Score maior = mais risco. PGS002248 (PGS Catalog; método estatístico (C+T); Childhood asthma; PGP000275, PMID 35055391). Variantes com genótipo: 99 de 105 (cobertura dos coeficientes 94,1%).
Asma de início no adulto	Típico / intermédio	percentil 45 · z=-0,10	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 22 de 24 loci com genótipo. Estudos: Dahlin A (Adult asthma); Daya M (Adult asthma); Ferreira MAR (Asthma (adult onset)); Pividori M (Asthma (adult onset)). Variantes com genótipo: 22 de 24 (cobertura dos coeficientes 89,3%).

Favorável

- Asma (22 679 variantes) (percentil 4)
- SMAD3 rs744910 AA

Desfavorável

- TSLP rs1837253 CC

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SMAD3	rs744910 15:67154447 · G/A/T	AA	chip	G (0; 48%)	moderada	SMAD3: via do TGF-β, remodelação das vias aéreas. Sentido: GWAS Catalog: Asthma (Moffatt MF 2010; p=4e-09); alelo G ↑

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TSLP	rs1837253 5:111066174 · T/C	CC	chip	C (2; 75%)	forte	TSLP: alarmina do epitélio (alvo do tezepelumab); o alelo T protege da asma e da rinite. Sentido: GWAS Catalog: Asthma (Zhou W 2022; p=4e-104); alelo C ↑

Variantes típicas / intermédias (6)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ORMDL3/GSDMB	rs7216389 17:39913696 · C/T	CT	chip	T (1; 48%)	forte	17q21: o alelo T aumenta a expressão do ORMDL3/GSDMB e o risco de asma de início na infância (OR ~1,4).
IL1RL1	rs1420101 2:102341256 · C/T	CT	chip	T (1; 34%)	forte	IL1RL1 (ST2, recetor da IL-33): locus de asma e eosinófilos. Sentido: GWAS Catalog: eosinophil (absolute count, mean, inv-norm transformed) (Verma A 2024; p=8e-257); alelo C ↓

HLA-DQ	rs9273349 6:32658092 · T/C/G	TC	chip	C (1; —)	moderada	HLA-DQB1/DQA1: apresentação de alérgenos; locus de asma. Sentido: GWAS Catalog: Asthma (Moffatt MF 2010; p=7e-14); alelo C ↑
IL13	rs20541 5:132660272 · A/C/G/T	GG	chip	A (0; 21%)	moderada	R130Q: o alelo A (130Q) aumenta a atividade da IL-13 e o risco de asma e eczema.
IL2RA	rs61839660 10:6052734 · C/T	CC	chip	T (0; 7%)	moderada	IL2RA: células T reguladoras. Sentido: GWAS Catalog: Allergic disease (asthma, hay fever or eczema) (Johansson A 2019; p=3e-28); alelo T ↑
RORA	rs11071559 15:60777789 · C/T	CC	chip	C (2; 87%)	moderada	RORA: células linfoides inatas de tipo 2. Sentido: GWAS Catalog: Asthma (Han Y 2020; p=2e-27); alelo C ↑

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IL33	rs3939286 9:6210099 · T/ A/C	CT	imputado DR2=1.00	—	forte	IL33: alarmina do epitélio; locus forte de asma e eosinófilos.
GSTP1	rs1695 11:67585218 · A/G/T	AG	chip	—	fraca	GSTP1 Ile105Val: interação com a poluição (ozono, partículas) na asma em estudos pequenos. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ZBTB10	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	ZBTB10: locus de asma e rinite. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Rinite alérgica, pólipos nasais e sinusite

A rinite alérgica partilha a maioria dos loci com a asma e o eczema. Os pólipos nasais e a sinusite crónica são inflamação de tipo 2 da mucosa; a doença respiratória exacerbada por aspirina junta asma, pólipos e intolerância aos AINE.

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crónica; Disbiose

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Rinite alérgica (349 variantes)	Típico / intermédio	percentil 52 · z=0,08	Score maior = mais risco. PGS001259 (PGS Catalog; regressão penalizada; Hayfever/allergic rhinitis; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 302 de 348 (cobertura dos coeficientes 85,1%).
Pólipos nasais (1783 variantes)	Típico / intermédio	percentil 39 · z=-0,29	Score maior = mais risco. PGS001848 (PGS Catalog; Penalized regression; Nasal polyps; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 1724 de 1783 (cobertura dos coeficientes 97,0%).
Sinusite crónica	Desfavorável	percentil 96 · z=1,71	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 33 de 33 loci com genótipo. Estudos: Saarentaus EC (Chronic rhinosinusitis with nasal polyposis). Variantes com genótipo: 33 de 33 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

- C11orf30/EMSY rs2155219 GG

Desfavorável

- Sinusite crónica (percentil 96)

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
C11orf30/EMSY	rs2155219 11:76588150 · G/T	GG	chip	T (0; 49%)	moderada	11q13.5 (EMSY/LRRC32): locus partilhado de rinite, asma e eczema. Sentido: GWAS Catalog: Self-reported allergy (Hinds DA 2013; $p=2e-19$); alelo T ↑

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
LTC4S	rs730012 5:179793637 · A/C/G/T	AC	chip	C (1; 31%)	fraca	LTC4S -444A>C: o alelo C aumenta a síntese de leucotrienos cisteínicos; associado à asma induzida por aspirina em estudos pequenos.
ALOX15	rs34210653 17:4632019 · G/A	GG	chip	G (2; 99%)	moderada	ALOX15: lipoxigenase; a variante T560M protege dos pólipos nasais. Sentido: GWAS Catalog: Nasal polyps (Kristjansson RP 2019; $p=8e-27$); alelo G ↑

IgE, eosinófilos e alergia alimentar

O FCER1A (recetor de alta afinidade da IgE), a IL13 e a região do HLA de classe II explicam parte da IgE total; as contagens de eosinófilos são muito hereditárias. A alergia alimentar tem poucos loci (HLA-DQ, FLG, SERPINB).

Mecanismos de envelhecimento: Imunossenescência; Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Doença atópica em geral (124 loci)	Favorável	percentil 14 · z=-1,12	Score maior = mais risco de asma, rinite ou eczema. PGS003458 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; General atopic disease; PGP000451, PMID 36804406). Variantes com genótipo: 116 de 124 (cobertura dos coeficientes 89,9%).
Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (136 loci)	Favorável	percentil 22 · z=-0,74	Score maior = mais risco. PGS000810 (PGS Catalog; Variants significantly associated with allergic disease (asthma, hay fever or eczema); Allergic disease (asthma, hay fever or eczema); PGP000195, PMID 29083406). Variantes com genótipo: 126 de 136 (cobertura dos coeficientes 91,0%).
Eczema atópico (71 loci)	Favorável	percentil 10 · z=-1,26	Score maior = mais risco. PGS003486 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Atopic eczema; PGP000451, PMID 36804406). Variantes com genótipo: 70 de 71 (cobertura dos coeficientes 97,1%).
Eosinófilos (607 loci)	Típico / intermédio	percentil 58 · z=0,20	Score maior = mais eosinófilos. PGS000165 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Eosinophil count; PGP000078, PMID 32888494). Variantes com genótipo: 486 de 607 (cobertura dos coeficientes 82,6%).
IgE total (7 loci)	Típico / intermédio	percentil 46 · z=-0,08	Score maior = IgE mais alta. Muito poucos loci. PGS000315 (PGS Catalog; GWAS-significant (lead and secondary) variants; Immunoglobulin E (IgE); PGP000092, PMID 32527150). Variantes com genótipo: 7 de 7 (cobertura dos coeficientes 100,0%).
Alergia alimentar (amendoim e outras)	Típico / intermédio	percentil 33 · z=-0,50	Score maior = mais risco. Poucos loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 25 de 28 loci com genótipo. Estudos: Hong X (Peanut allergy); Maier L (Doctor-diagnosed food allergy (adjusted for hay fever)); Maier L (Doctor-diagnosed food allergy plus food-specific sensitization (adjusted for hay fever)); Maier L (Doctor-diagnosed food allergy plus food-specific sensitization); Maier L (Doctor-diagnosed food allergy); Maier L (Self-reported food allergy (adjusted for hay fever)); Maier L (Self-reported food allergy); Marenholz I (Food allergy). Variantes com genótipo: 25 de 28 (cobertura dos coeficientes 91,0%).

Favorável

- Doença atópica em geral (124 loci) (percentil 14)
- Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (136 loci) (percentil 22)
- Eczema atópico (71 loci) (percentil 10)
- FCER1A rs2251746 TT

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FCER1A	rs2251746 · 1:159302270 · T/C	TT	chip	C (0; 30%)	moderada	FCER1A: recetor de alta afinidade da IgE; o principal locus da IgE total. Sentido: GWAS Catalog: IgE levels (Granada M 2011; $p=5e-26$); alelo C ↑

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	-----------	---------

				Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)		
IL5	rs2706334 5:132554779 · C/T	TT	imputado DR2=1.00	C (0; 20%)	moderada	IL5/RAD50 (5q31): região das citocinas de tipo 2; eosinófilos. Sentido: GWAS Catalog: Eosinophil count (Sakaue S 2021; p=2e-159); alelo T ↓

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IL4R	rs1801275 16:27363079 · A/G/T	AG	chip	—	fraca	IL4R Q576R: associações inconsistentes com atopia. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FLG	rs61816761 1:152313385 · G/A/C/T	—	SNP não encontrado nos dados (imputado com DR2=0.48 < 0,8)	A (—; 1%)	forte	FLG R501X: mutação nula da filagrina (barreira da pele), fator de risco de eczema, alergia alimentar e asma com eczema.

Histamina e resposta aos fármacos

A histamina é degradada pela DAO (AOC1) no intestino e pela HNMT dentro das células. O ADRB2 (Arg16Gly) mexe na resposta aos broncodilatadores beta-2. A alfa-triptasemia hereditária (cópias extra de TPSAB1) não é lida por chip.

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crónica; Disfunção da Barreira Intestinal

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- HNMT rs11558538 CT

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HNMT	rs11558538 2:138002079 · C/T	CT	chip	T (1; 10%)	fraca	HNMT Thr105Ile: o alelo T baixa a atividade da HNMT (degradação intracelular da histamina).

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
AOC1	rs10156191 7:150856517 · C/T	CT	chip	T (1; 26%)	fraca	AOC1 (DAO) Thr16Met: o alelo T baixa a atividade da DAO intestinal.
AOC1	rs1049793 7:150860577 · C/G/T	CG	chip	G (1; 27%)	fraca	AOC1 (DAO) His645Asp: o alelo G baixa a atividade da DAO.

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADRB2	rs1042713 5:148826877 · G/A/C	AG	chip	—	moderada	ADRB2 Arg16Gly: Arg/Arg associou-se a pior resposta ao uso regular de salbutamol em alguns ensaios. Informativo.
ADRB2	rs1042714 5:148826910 · G/A/C/T	CG	imputado DR2=1.00	—	fraca	ADRB2 Gln27Glu: efeito pequeno e inconsistente. Informativo.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Inflamação Crónica	TSLP CC; Sinusite crónica (percentil 96); HNMT CT	Asma (22 679 variantes) (percentil 4); SMAD3 AA; C11orf30/EMSY GG	Asma (212 loci) (percentil 31); Asma de início na infância (105 loci) (percentil 66); Asma de início no adulto (percentil 45); ORMDL3/GSDMB CT; IL1RL1 CT; HLA-DQ TC; IL13 GG; IL2RA CC
Alteração da Comunicação Intercelular	TSLP CC	Asma (22 679 variantes) (percentil 4); SMAD3 AA; Doença atópica em geral (124 loci) (percentil 14); Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (136 loci) (percentil 22); Eczema atópico (71 loci) (percentil 10); FCER1A TT	Asma (212 loci) (percentil 31); Asma de início na infância (105 loci) (percentil 66); Asma de início no adulto (percentil 45); ORMDL3/GSDMB CT; IL1RL1 CT; HLA-DQ TC; IL13 GG; IL2RA CC
Disbiose	Sinusite crónica (percentil 96)	C11orf30/EMSY GG	Rinite alérgica (349 variantes) (percentil 52); Pólipos nasais (1783 variantes) (percentil 39); ALOX15 GG
Disfunção da Barreira Intestinal	HNMT CT	—	—
Remodelação da Matriz Extracelular	TSLP CC	Asma (22 679 variantes) (percentil 4); SMAD3 AA	Asma (212 loci) (percentil 31); Asma de início na infância (105 loci) (percentil 66); Asma de início no adulto (percentil 45); ORMDL3/GSDMB CT; IL1RL1 CT; HLA-DQ TC; IL13 GG; IL2RA CC
Imunossenescência	—	Doença atópica em geral (124 loci) (percentil 14); Doença alérgica: asma, rinite ou eczema (136 loci) (percentil 22); Eczema atópico (71 loci) (percentil 10); FCER1A TT	Eosinófilos (607 loci) (percentil 58); IgE total (7 loci) (percentil 46); Alergia alimentar (amendoim e outras) (percentil 33); IL5 TT

Parte prática

Ideias para alergias e vias aéreas, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, LDN, rapamicina, telmisartan, retatrutide) e com o stack (vitamina D3, óleo de peixe, zinco + cobre). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Sem asma nem alergias conhecidas, nada disto pede tratamento: são sinais para reconhecer cedo e cuidados de baixo custo.

1. Sinusite: reconhecer cedo

Genética: Sinusite crónica com pólipos p96; pólipos p39

Congestão nasal ou corrimento espesso durante mais de 12 semanas, ou perda de olfato, pedem avaliação por otorrinolaringologia. A lavagem nasal com soro fisiológico isotónico é segura e barata nos dias de crise.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • **sugestão (não aplicada)**

2. Isotretinoína: secar o nariz

Genética: Sem relação genética direta

A isotretinoína seca a mucosa nasal (crostas, sangramento, falsa sensação de rinite). Gel ou spray de soro fisiológico e humidificador no quarto no inverno resolvem a maior parte.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • **sugestão (não aplicada)**

3. Ar interior e poluição

Genética: GSTM1 nulo provável (relatório Destoxificação Fase I e II); GSTP1 Ile/Val; TSLP CC

As enzimas da fase II que neutralizam os oxidantes da poluição estão fracas. Filtro HEPA no quarto, treinar longe do trânsito nos dias de ozono ou partículas altas e cozinhar com exaustor.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • **sugestão (não aplicada)**

4. Histamina: só se houver sintomas

Genética: AOC1 2 variantes heterozigotas; HNMT Thr105Ile heterozigoto

Manter o que o plano já diz: sem restrição de histamina salvo sintomas (rubor, cefaleia, diarreia ou nariz entupido depois de queijos curados, enchidos ou fermentados). O cobre do stack (com o zinco) é cofator da DAO.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano e ao perfil §12. • **sugestão (não aplicada)**

5. Se algum dia tiver asma

Genética: ADRB2 Arg16Gly A/G; asma p4-p66

O tratamento de primeira linha atual (corticoide inalado com formoterol) não depende do ADRB2; o salbutamol regular, sozinho, não é recomendado em ninguém.

Plano genético v2 e medicação: Sem conflito. • **sugestão (não aplicada)**

6. Vitamina D e óleo de peixe: já cobertos

Genética: Doença alérgica p22; eczema p10

A vitamina D e os ómega-3 têm evidência modesta na prevenção de crises de asma e na inflamação alérgica; já estão no stack, sem necessidade de mudar a dose por causa destes genes.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano. • **sugestão (não aplicada)**

A evitar ou com cautela

- Descongestionantes nasais em spray mais de 5–7 dias seguidos (rinite medicamentosa). **sugestão (não aplicada)**
- Aspirina e outros AINE se um dia surgirem pólipos nasais com asma (possível doença respiratória exacerbada por aspirina). **sugestão (não aplicada)**
- Restrições alimentares de histamina sem sintomas. **sugestão (não aplicada)**

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. O HLA é lido por SNPs tag; a alfa-triptasemia (cópias de TPSAB1) não é lida.
- Os scores de asma e doença atópica vêm de GWAS grandes; os de alergia alimentar, a medicamentos e sinusite têm poucos loci. As variantes da histamina (AOC1, HNMT) e do ADRB2 têm evidência fraca a moderada.
- A exposição (alergénios, poluição, infeções, tabaco) pesa muito mais na asma do adulto do que os genes.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação estatística local (com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001849 (PGS Catalog; Penalized regression; Asthma; PGP000263, PMID 34995502) · PGS004252 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Asthma; PGP000544, PMID 37080133) · PGS002248 (PGS Catalog; método estatístico (C+T); Childhood asthma; PGP000275, PMID 35055391) · PGS001259 (PGS Catalog; regressão penalizada; Hayfever/allergic rhinitis; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001848 (PGS Catalog; Penalized regression; Nasal polyps; PGP000263, PMID 34995502) · PGS003458 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; General atopic disease; PGP000451, PMID 36804406) · PGS000810 (PGS Catalog; Variants significantly associated with allergic disease (asthma, hay fever or eczema); Allergic disease (asthma, hay fever or eczema); PGP000195, PMID 29083406) · PGS003486 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Atopic eczema; PGP000451, PMID 36804406) · PGS000165 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Eosinophil count; PGP000078, PMID 32888494) · PGS000315 (PGS Catalog; GWAS-significant (lead and secondary) variants; Immunoglobulin E (IgE); PGP000092, PMID 32527150).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Moffatt MF et al. Genetic variants regulating ORMDL3 expression contribute to the risk of childhood asthma. Nature 2007.
- Demenais F et al. Multi-population association study identifies new asthma risk loci that colocalize with immune-cell enhancer marks. Nat Genet 2018.
- Ferreira MA et al. Shared genetic origin of asthma, hay fever and eczema elucidates allergic disease biology. Nat Genet 2017.
- Kristjansson RP et al. A loss-of-function variant in ALOX15 protects against nasal polyps and chronic rhinosinusitis. Nat Genet 2019.
- Granada M et al. A genome-wide association study of plasma total IgE concentrations in a large reference cohort. J Allergy Clin Immunol 2012.
- Palmer CN et al. Common loss-of-function variants of the epidermal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis. Nat Genet 2006.
- Maintz L et al. Association of single nucleotide polymorphisms in the diamine oxidase gene with diamine oxidase serum activities. Allergy 2011.
- Israel E et al. Use of regularly scheduled albuterol treatment in asthma: genotype-stratified, randomised, placebo-controlled cross-over trial. Lancet 2004.
- Privé F et al. Am J Hum Genet 2022 (PGS001848, PGS001849); PGS Catalog (PGS000165, PGS000810, PGS003458, PGS003486).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.